

الحصة العاشرة (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
الوحدة التعليمية السابعة : بطاقة وضعية تعلم الإدماج

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبة الكفاءة :

1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.

الهدف :

وضعية تعلم إدماج الموارد.

ماذا ندمج ؟	
المعارف ومواضيع الإدماج	● قياس الأطوال (المسطرة،القدم المنزلقة). ● قياس وحساب الحجم. ● قياس كتلة جسم. ● تعيين الكتلة الحجمية، كثافة جسم بالنسبة للماء.
الكفاءات العرضية المستهدفة بالإدماج	● يستعمل الترميز العالمي. ● يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. ● يمدج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويُعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. ● يستعمل مختلف أشكال التعبير: الأعداد ، الرموز ، الأشكال ، المخططات ، الجداول والبيانات.
السلوكات والقيم المستهدفة بالإدماج.	● يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. ● يسعى إلى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي.

كيف ندمج ؟	
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الإدماج.	● ورق مقوى/ورق بلاستيك. ● مقص. ● شريط لاصق. ● مسطرة وقلم رصاص. ● قدم قنوية. ● قارورة مشروبات سعتها (1l). ● ميزان رقمي. ● إناء مدرج. ● ممحاة.
العقبات التي يمكن أن تعترض الإجراء.	● التحكم في تحويل وحدات القياس. ● صعوبة التمييز بين سعة جسم وحجمه. ● التمييز بين الكتلة الحجمية والكثافة للمواد. ● القراءة على القدم المنزلقة. ● عدم اتساع الحجم الزمني المخصص (مع تعداد التلاميذ، 40 تلميذ/الفوج).

إجراء وضعية تعلم الإدماج

تقديم الوضعية :

من خلال جدول وحدات الحجوم والسعات اتضح لك أن هناك علاقة تماثل بين $(1dm^3)$ و $(1l)$ الشيء الذي أثار فضولك. وبك رغبة لإشباعه.

السندات :

- ورق مقوى/ورق بلاستيك. • مقص. • شريط لاصق. • مسطرة وقلم رصاص. • قدم قنوية. • قارورة مشروبات سعتها $(1l)$.
- ميزان رقمي. • إناء مدرج. • ممحاة.

المطلوب :

- 1 - التأكد من تماثل الوحدتين.
- 2 - المقارنة بين سعة الحوض وحجمه حسابيا.
- 3 - تعيين كثافة الممحاة التي لديك بالنسبة للماء.

سير وضعية تعلم الإدماج

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم
الوضعية الجزئية الأولى	• يقدم الوضعية ويشرح التعليمات وشكل المطلوب منهم دون إسهاب ولا إطناب (الشرح الزائد عن اللزوم). • يقدم المساعدة والدعم للمتعلمين في حدود حصر المشكل للانطلاق في البحث. لأجل تقدم جهود البحث (خاصة المتعطلين منهم) بدون تعليقات تقييمية. • يذكر المتعلمين بالوقت وبالتعليمات. • يقيم عمل التلاميذ ويُعدُّ للخطة العلاجية المناسبة.	• يحمل الوضعية ويستخرج المعطيات والكلمات المفتاحية من النص ومن السندات التعليمية. • يفهم التعليمات المعطاة ويستفسر عند الضرورة. • يفكر في كل الوضعيات المحتملة ويستخدم السندات التعليمية. • يوظف المعطيات المتوفرة في السندات بالقدر الذي يحتاجه وحسب التعليمات. • يختار الوضعية التي توافق المطلوب. • يعرض المنتج بشكل مجسم (حوض مكعب الشكل طول ضلعه $(1dm^3)$ مرفق بالشرح لإثبات تماثل وحدتي $(1dm^3)$ و $(1l)$ والقياسات المطلوبة ، ويعمل باستقلالية قدر الإمكان.

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضية الوجاهة	● يختار العدد الصحيح لأوجه مجسم الحوض مكعب الشكل الذي طول ضلعه $(1dm^3)$. ● يقدم حوض طول ضلعه $(10cm)$. ● يقدم التعليل الصحيح لتماثل الوحدتين $(1dm^3)$ و $(1l)$. ● يقدم القياسات ويعين المقادير المطلوبة منه (سعة الحوض وحجمه ، الكتلة الحجمية للمحاة ، كثافتها بالنسبة للماء). ● يختار الكيفية المناسبة لتعيين حجم المحاة (حسب شكلها).	● يقبل الحوض بستة أوجه بحيث (الوجه السادس يترك كغطاء). ● لا يقبل الحوض غير المحكم التلصيق (بسبب استحالة التأكد من تماثل الوحدتين). ● يقبل استخدام ورق من البلاستيك.
الاستخدام السليم لأدوات المادة	● يستعمل المسطرة بشكل صحيح في القياس والتسطير. ● يقيس بالقدم القنوية سمك الورق المقوى/أبعاد المحاة (حسب شكلها) ويقرأ قراءة صحيحة. ● يستخدم الميزان بشكل صحيح لقياس كتلة المحاة. ● استعمال الوحدات والرموز النظامية بشكل صحيح. ● إنجاز مخطط أوجه الحوض مكعب الشكل بشكل سليم.	● يقبل استغلال مربعات الورق المقوى المسطر مع مراعاة طول ضلع المربع.
الانسجام	● انسجام التفسير المقدم مع إنجاز المجسم الموافق [سعته $(1l)$] وفق الشروط المطلوبة. ● لا يخلط بين سعة الحوض وحجمه. ● دقة القياسات والتعينات.	
التمييز والإتقان	● تنظيم العمل. ● استبعاد الحوض الذي لا يسع حجم $(1l)$ بالتمام والذي لا يحقق الشروط وتعليل هذا الاستبعاد.	

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات

الوحدة التعليمية السادسة : وضعية تعلم الإدماج

تقديم الوضعية :

من خلال جدول وحدات الحجم والسعات اتضحت لك أن هناك علاقة تماثل بين $(1dm^3)$ و $(1l)$ الشيء الذي أثار فضولك. وبك رغبة لإشباعه.

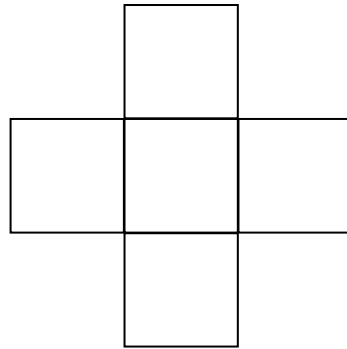
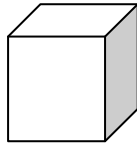
السندات :

- ورق مقوى/ورق بلاستيك. ● مقص. ● شريط لاصق. ● مسطرة وقلم رصاص. ● قدم قنوية.
- قارورة مشروبات سعتها $(1l)$. ● ميزان رقمي.

المطلوب :

- 1 - التأكد من تماثل الوحدتين.
- 2 - المقارنة بين سعة الحوض وحجمه حسابيا.
- 3 - تعيين كثافة الورق بالنسبة للماء.

الإجابة :



- ننجز حوض مكعب الشكل طول ضلعه $(10cm)$.
- نسكب محتوى القارورة $(1l)$ في الحوض.
- $(1dm^3 = 1l)$.
- سعة الحوض $(1l = 1000cm^3)$.
- نحسب حجم الحوض الذي يصبح طول ضلعه (سمك الورقة + $10cm$). أي :
- $(a = 10 + 0,1) = 10,1cm$.
- لدينا :

$$V = a \times a \times a$$

$$V = 10,1 \times 10,1 \times 10,1$$

$$V = 1030,301cm^3$$

- نعين الكتلة الحجمية للمحاة.

كتلة الممحاة : $m = \dots g$

حجم الممحاة : $V = \dots cm^3$

كتلتها الحجمية :

$$\rho_1 = \frac{m}{V} = \frac{\dots(g)}{\dots(cm^3)} = \dots$$

● نعيّن كثافة الممحاة بالنسبة للماء علما أن الكتلة الحجمية للماء هي: $\rho = 1 \frac{(g)}{(cm^3)}$

$$d = \frac{\rho_1}{\rho} = \frac{\dots}{1} = \dots$$

بطاقة وضعية الدعم والمعالجة

المقطع التعليمي الأول:

بعض القياسات

جميع الوحدات

الحصة الحادية عشر (عمل أفواج)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا
المستوى : الأولى متوسط
الميدان : المادة وتحولاتها
المقطع التعليمي الأول : بعض القياسات
بطاقة الدعم والمعالجة

1 - الفئة المستهدفة :

قائمة التلاميذ :

الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب	الرقم	الاسم واللقب

2 - طبيعة الصعوبات :

حاجة المتعلم إلى مزيد من المثيرات الحسية لبناء التصور أو المفهوم الجديد وحاجته إلى التدريب وأخذ الوقت الكافي ليتأكد من تصوراتته.

3 - الموارد غير المتحكم فيها :

- التعامل مع وحدات القياس لبعض المقادير.
- القراءة على القدم المنزقة.
- التمييز بين حجم جسم وسعته.
- تصورات التلاميذ لأسباب (طفو - غوص) الأجسام في الماء.
- التمييز بين الكتلة الحجمية والكثافة بالنسبة للماء.

4 - تحليل الصعوبات :

- تقديم إجابات مفترضة لتعليل الصعوبات :
 - ضعف القاعدة لدى أغلبية التلاميذ.
 - طريقة العرض غير ملائمة لضيق الوقت وتعداد التلاميذ المرتفع (40).
 - الموارد المعرفية أعلى من مستوى الكثير من التلاميذ.
- صعوبة التشخيص وإبراز التصورات في حينها :
 - الحجم الزمني المخصص غير كاف.
 - نقص وسائل الإيضاح وانعدام بعضها ، وعدم التحكم في تسيير مخبر الوسائل لعدم وجود مخبري متخصص.
 - بعض الوسائل غير ملائمة تماما مثل القدم القنوية المتوفرة.
 - كفاءات غير متحكم فيها من مواد أخرى كالرياضيات وعلوم الطبيعة والحياة...

- تعداد التلاميذ المرتفع في حدود (40).
- الظروف الاجتماعية لدى التلاميذ (عدم وجود الأدوات ، عدم مرافقة الأولياء ، ...).
- حالات تتطلب مزيدا من التحليل :
- عدم توفر جو عمل مناسب يساعد المعلم على أداء واجبه.
- إدراج حصص نهاية الدوام من 16h إلى 17h ، وكذا حصتين في نفس اليوم.

5. الخطة العلاجية :

عناصر المعالجة	الوضعية العلاجية وسير الأنشطة	التنظيم والملاحظات	الزمن
● التعامل مع وحدات القياس لبعض المقادير.	● تحويل مقادير باستعمال جدول الوحدات.	● الاستعانة بجدول مطبوعة على أوراق.	15د
● القراءة على القدم المنزلقة.	● قراءة قياسات مختلفة أخذت بالقدم المنزلقة.	● نماذج مطبوعة على أوراق لقراءات مختلفة. ● الاستعانة بالحاكاة باستخدام ملفات "فلاش".	15د
● التمييز بين حجم جسم وسعته.	● قياس حجم قارورة صغيرة. ● ملأ القارورة بسائل ثم قياس حجم هذا السائل.	● المقارنة بين حجم القارورة وسعتها.	15د
● تصورات التلاميذ لأسباب (طفو - غوص) الأجسام في الماء. ● التمييز بين الكتلة الحجمية والكثافة بالنسبة للماء.	● تعيين الكتلة الحجمية لمادة "الألمنيوم". ● تعيين كثافة الألمنيوم بالنسبة للماء. والوقوف على أن الألمنيوم يطفو أو يغوص في الماء.	● عمل أفواج. ● في حالة عدم وجود وسائل يمكن استغلال محاكاة.	15د

ملاحظات :

- 1 - يمكن تقدير الزمن (ساعة أو أكثر) ليتوافق مع طبيعة عناصر المعالجة.
- 2 - المعلم يختار طريقة المعالجة الملائمة لتلاميذه.
- 3 - المعلم يختار كيفية وطريقة المعالجة "تمارين ، أنشطة تجريبية ، محاكاة ، مطبوعات ...
- 4 - حسب شروط تنظيم العمل في المؤسسة التعليمية.